

Descrizione Progetto ASD - 13/09

Giovanni Forlani

September 2026

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è quello di creare un codice che permette di trovare il costo di un cammino minimax ottimo in un grafo non orientato. Per sviluppare questo codice si usano principalmente grafi e tabelle hash come strutture di dati.

L'idea è quella di creare un grafo composto da Autonomous Systems (AS) come vertici. Gli archi fra i vertici descrivono la relazione: "un pacchetto di dati è passato tra questi due AS". Il peso per ciascun arco è dato dal numero di pacchetti di dati che transitano tra due AS: il peso $w(u, v)$ dell'arco non orientato u, v è uguale al numero di volte che compare l'arco u, v nel dataset considerato, che chiamerò $f(u, v)$.

Si considera quindi un grafo non orientato connesso (se non è connesso si considera la componente connessa più grande). Dati due nodi u, v , si cerca il minimo della funzione costo al variare dei cammini $P = (u_0 = u, u_1, \dots, u_k = v)$ che congiungono u e v , dove la funzione costo è data da

$$\text{costo}(P) = \max_{0 \leq i < k} f(u_i, u_{i+1}) \quad (1)$$

2

2.1 Costruzione del grafo

Il grafo sarà composto da:

- Nodi: contengono il numero identificativo dell'AS e gli archi adiacenti
- Archi: contengono il primo nodo u , il secondo nodo v , e il peso $f(u, v)$

2.2 Gestione dell'input

- Leggo un file `.all-paths.bz2`;
- creo un parser che restituisca la parte delle stringhe "che mi interessa" in un vettore;
- leggo la prima entrata del vettore, se è un nuovo numero identificativo, creo il nodo, altrimenti passo all'entrata successiva;
- leggo la seconda entrata del vettore, se è un numero nuovo creo il nodo, altrimenti mi concentro direttamente sull'arco; se non esiste l'arco che connette i due nodi lo creo (con $f(u, v) = 1$), altrimenti aggiorno $f(u, v)$

$$f(u, v) = f(u, v) + 1 \quad (2)$$

- continuo il procedimento fino a che non ho letto tutto il vettore che rappresenta il cammino.